

Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA)

Unidad de Aprendizaje: Multimedia

Autor: Luis Fernando Tlapalcoyoac Olivares

Reporte: Esteganografía Avanzada: Distribución Pseudoaleatoria y Cifrado

I. Análisis Comparativo de Rendimiento

Para efectuar el contraste métrico entre metodologías, se utilizó como portador base una imagen con formato BMP de resolución 512x512 píxeles.

Tabla 1.1 - Comparativa de Métricas: Relación Señal-Ruido (PSNR) y Análisis Chi-Cuadrado.

```
>>> Iniciando inyección con seguridad criptográfica <<<
[ÉXITO] 42 bytes procesados e inyectados en: archivo_520_seguro.bmp

>>> Protocolo de recuperación (Llave válida) <<<
Texto extraído: "Datos confidenciales de la red 10.0.1.0/24"

>>> Protocolo de recuperación (Llave inválida) <<<
Resultado: Excepción UnicodeDecodeError. (Validación de seguridad exitosa)

=== INICIANDO AUDITORÍA MEDIANTE PRUEBA CHI-CUADRADO ===
=== Portador Base ===
Evaluando archivo: archivo_520.bmp
Conteo LSB=0: 96167 | LSB=1: 715033 | Valor  $\chi^2$ : 472134.0310
>>> [NORMAL] Distribución acorde a ruido fotográfico natural.
-----

=== Portador LSB Cifrado/Aleatorio (Iteración 2) ===
Evaluando archivo: archivo_520_seguro.bmp
Conteo LSB=0: 96341 | LSB=1: 714859 | Valor  $\chi^2$ : 471603.2006
>>> [NORMAL] Distribución acorde a ruido fotográfico natural.
-----
```

Al aplicar la inyección LSB secuencial (5 KB de datos), esta anomalía matemática concentrada perturba el equilibrio original. Un decremento de tal magnitud funciona como una firma inequívoca de manipulación para cualquier auditor de esteganografía.

En contraste, la metodología de LSB aleatorio dispersa los bits alterados uniformemente por toda la extensión geométrica del portador. Puesto que el volumen de datos introducido es mínimo comparado con la cantidad total de píxeles, la perturbación se camufla como ruido subyacente. El resultado arroja un χ^2 virtualmente indetectable para los umbrales de prueba estándar.

[Nota: Insertar aquí la Ilustración 1.1 con la captura de la consola]

II. Discusión y Evaluación Técnica

1. Impacto de la dispersión aleatoria frente al estegoanálisis x^2 .

La implementación de dispersión pseudoaleatoria incrementa drásticamente la tolerancia contra herramientas de auditoría global estadística. Durante la inyección secuencial tradicional, el agrupamiento de modificaciones en los primeros bloques de memoria altera gravemente la Paridad de Valores (PoV), provocando la caída precipitada del coeficiente x^2 . Esta caída alerta inmediatamente la presencia de datos ocultos.

Al sustituir este enfoque por un esparcimiento dictado mediante un generador dependiente de semilla (Seed), la interferencia se difumina en la matriz general. En las pruebas documentadas, el LSB pseudoaleatorio registró un x^2 , absorbiéndose de forma exitosa dentro del margen de varianza natural que presentan los archivos de imagen. Esto anula la eficacia analítica del escáner x^2 .

2. Debilidades de seguridad en el cifrado XOR (SHA-256) e implementaciones sugeridas.

La deficiencia principal radica en su estructura como cifrador de flujo simple, el cual es intrínsecamente maleable y susceptible al ataque de reutilización de llaves (Key Reuse Attack). Si se encriptan dos conjuntos de datos independientes empleando idéntica contraseña—y, por consiguiente, el mismo flujo determinista generado a partir de SHA-256—un analista hostil podría aplicar una operación XOR entre ambos interceptos para cancelar el flujo criptográfico y exponer una correlación estructural entre los textos planos.

Aunado a lo anterior, la carencia de un Código de Autenticación de Mensaje (MAC) expone la carga a modificaciones de bits inadvertidas; el sistema decodificaría la información corrupta asumiéndola como válida. Para solventar estas brechas, la especificación de diseño debiera transicionar hacia protocolos de cifrado autenticado, citando como estándares de la industria AES-GCM (Advanced Encryption Standard bajo Galois/Counter Mode) o la suite ChaCha20-Poly1305. Estos garantizan tanto el hermetismo semántico como la validación de integridad.

3. Adaptación del protocolo para la ingesta de cargas binarias arbitrarias.

A nivel estructural, la función de inyección no requeriría alteraciones sustantivas puesto que el texto plano pre-codificado ya constituye una cadena binaria. No obstante, las rutinas de entrada/salida (E/S) deben reformularse. Se prescindiría de la codificación y decodificación de strings, procediendo a capturar el objeto (ej. un paquete .zip o una imagen encapsulada) bajo modo binario absoluto de lectura y escritura (rb/wb).

Respecto a la arquitectura del encabezado contenedor, la asignación primitiva de 32 bits únicamente para declarar la extensión del archivo es insuficiente. Se demanda rediseñar la cabecera embebida para que aloje la firma o terminación del archivo entrante, posibilitando así que el motor de extracción restaure el binario con el formato adecuado.

4. Efectividad del Estegoanálisis Regular-Singular (RS) contra la propuesta actual.

La evaluación de seguridad indica que el método RS neutralizaría exitosamente las medidas defensivas de esta práctica. A distinción de las métricas de conteo absoluto como el estadístico χ^2 , el modelo Regular-Singular opera escrutando los niveles de correlación lumínica entre conjuntos de píxeles próximos.

Al inyectar fluctuaciones en el LSB—sin importar que exista un camuflaje pseudoaleatorio o encriptación XOR subyacente—se fractura inevitablemente la uniformidad vecinal inherente a la captura original, disparando la concentración de agrupaciones 'singulares' o irregulares. Consecuentemente, los operadores de discriminación matemática del modelo RS pueden delimitar la existencia de una anomalía incrustada y computar la longitud de la carga oculta con altísima precisión, haciendo inútil la topología de dispersión.

III. Cierre Técnico

El tránsito hacia las mecánicas de esteganografía pseudoaleatoria ha mitigado sustancialmente los vectores de vulnerabilidad propios de las inyecciones continuas. La adopción de operaciones XOR, sustentadas por cadenas hash derivadas criptográficamente mediante SHA-256, blindó la lectura no autorizada del mensaje al asegurar confidencialidad en origen. De igual manera, la integración de un Generador de Números Pseudoaleatorios (PRNG) como mecanismo de esparcimiento evidenció eficacia sobresaliente al burlar auditorías estadísticas convencionales. Tal aserción es validada empíricamente por los márgenes devueltos en las pruebas χ^2 , demostrando que el portador modificado no exhibe desviación apreciable respecto a la varianza natural esperada. Sin embargo, las fallas relativas a la maleabilidad del cifrado y debilidad frente a métricas espaciales dictan que existen oportunidades profundas de endurecimiento en el protocolo desarrollado.